

肺癌診治準則

新光吳火獅紀念醫院胸腔內科2025年12月檢視版

2005/12/15初訂
2025/12/18二十九修

Table of Contents

Diagnostic modalities	3-5
Lung cancer screening	6
Staging of non-small cell lung cancer	7-8
Non-small cell lung cancer treatment guidelines	9-18
Staging of small cell lung cancer	19
Small cell lung cancer treatment guidelines	20-23
Alternative therapy options	24
Chemotherapy protocols	25-32
Quality assurance measures	33
References	34

肺癌的診斷 (Diagnostic Modalities)

若懷疑病人患有肺癌，首先要設法獲得病理學及 / 或細胞學的診斷。緊接著就是臨床分期以決定治療方針。由於很多的診斷方法對於臨床分期也有相當的幫忙， 因此在此同時提出討論。

病史和理學檢查

詳細詢問病史和正確的理學檢查仍是評估肺癌病人最初的步驟。理學檢查必須仔細檢查是否有不正常呼吸音、頭頸部腫大的淋巴結、頸部及胸前靜脈腫脹、顏面神經控制異常、臉部充血腫脹、肝臟腫大或其他中樞或周邊神經學症狀。

痰細胞學檢查

證實為癌症一定要有腫瘤組織的病理學及 / 或細胞學的診斷。一旦懷疑是肺癌， 痰細胞學檢查是協助診斷較為簡單而又有效的方法。痰細胞學檢查的結果取決於許多的因素， 包括病人是否能夠有效地咳痰、腫瘤的大小、腫瘤距離大呼吸道的遠近、集痰的時機，以及腫瘤本身的組織學形態。

影像學檢查

胸部X光檢查: 胸部X光檢查是診斷肺癌之第一步。品質良好的胸部X光片若是正常， 在大多數的情形下已排除了肺癌的可能性， 但是隱藏在中央大呼吸道的腫瘤、小於一公分的腫瘤、或是隱藏在縱膈腔附近的腫瘤是少數的例外。

胸部電腦斷層掃描檢查: 胸部電腦斷層掃描除了可以確定X光片上所見到的不正常影像外， 往往還可以發現到胸部X光片上無法顯現的病灶， 尤其是縱膈腔淋巴結的評估， 因此在肺癌的分期上扮演著重要的角色。一般的共識是縱膈腔淋巴結直徑大小在 1 公分以內者視為正常。若縱膈腔淋巴結異常腫大， 有時候需要侵襲性的檢查做進一步的探究， 確定是否轉移。

電腦斷層掃描也可以顯示出腫瘤本身是否有局部侵犯到鄰近的胸壁、脊椎、或縱膈腔。而在X 光片上無法看得出來的少量肋膜腔積液或肋膜轉移結節， 在電腦斷層掃描片上也可以較容易看出來。電腦斷層掃描的另一個好處是可以同時評估橫膈膜下的肝臟或兩側腎上腺是否有肺癌轉移。因此， 在進行肺癌的分期時， 胸部電腦斷層檢查必須從兩側肺尖掃描到上腹部腎臟的部位以包括肝臟和兩側腎上腺。

正子造影檢查: 正子造影可做為肺癌分期之主要非侵襲性工具。正子造影的敏感度優於電腦斷層掃描，且可以一次作全身之評估。但由於發炎性病灶亦可能顯偽陽性，若考慮手術切除腫瘤，在放棄手術之前應對不確定之可能轉移點作切片鑑定。

磁共振造影檢查: 胸部磁共振造影可做為電腦斷層掃描檢查之輔助工具。評估腫瘤對胸壁或縱膈腔的侵犯，大血管的包埋、脊椎旁側的病灶或肺尖的 **Pancoast tumor**，磁共振造影的評估價值優於電腦斷層掃描，不過對於肺癌患者只有在計劃手術切除肺部病灶、且因病灶所在而考慮上述問題時，才需申請磁共振造影，目前並未例行地使用該檢查。在評估腦部有否轉移病灶時，磁共振造影優於電腦斷層。腦部之病灶評估以磁共振造影檢查為首選。

核子醫學檢查: 核子醫學檢查使用於肺癌病患可分為四大用途，包括：轉移病灶之偵測（例如骨掃描）；疾病鑑別診斷、分期與復發的影像評估；病程中血清腫瘤標記的變化與追蹤；及手術前的肺臟局部功能性檢查等。

經皮細針抽吸術

此項檢查可以在超音波導引下、螢光透視下或是電腦斷層導引下執行。然而，除非是得到如：過誤瘤 (**hamartoma**)、結核病或隱球菌症這類良性的病理診斷，沒有結果的生檢並不可以視為已排除了惡性腫瘤的可能性，因為這很可能是生檢時沒有採取到惡性組織的部位。此項檢查可能的併發症有氣胸或肺出血等。至於空氣栓塞、大出血、或癌細胞沿著穿刺針道生長的併發症則極少見。

支氣管鏡檢查

支氣管鏡檢查除了可以確定肺癌的診斷外，同時也是肺癌分期的重要工具。檢視原發病灶在大支氣管的位置對肺癌的期別判定很重要，同時也可以了解肺癌病灶在支氣管枝漫延的程度，對於決定是否可以手術切除，以及如何切除，具有極關鍵性的價值。

螢光支氣管鏡檢查

螢光支氣管鏡檢查是指在作支氣管鏡時，以癌症病灶及正常氣管黏膜在螢光照射下反射出的光波長度不同之原理，來檢測早期氣管內肺癌之檢查方法。作法大致上與一般支氣管鏡相同，只是在操作時加上螢光的照射。

外科學檢查

縱膈腔鏡檢查和縱膈切開術

是評估上縱膈腔淋巴結分期最準確的方法。手術施行時需要全身麻醉，經由胸骨上窩的切口將硬式縱膈腔鏡沿著前氣管壁伸入，可以直接目視部份縱膈腔的構造並行生檢。此檢查右側可達右肺門上緣。左側因主動脈弓的阻隔可視範圍較小，後氣管分岔部淋巴結、左

肺門淋巴結、及食道旁淋巴結為其盲點。當病人的電腦斷層掃描檢查偵測到縱膈腔淋巴結異常腫大，或正子檢查偵測到異常病灶，懷疑是癌症轉移而可能無法手術根除時，應實施縱膈腔鏡術做確認。由於各個醫師對於處理微小的縱膈腔淋巴結轉移病人的理念不盡相同，縱膈腔鏡術在此情況的使用情形多少有些差異。然而，縱膈腔鏡檢查在非小細胞肺癌施予手術前或胸部放射線治療前，新輔助化學治療時的第 IIIA 期或 IIIB 期的正確分期就非常有意義。由於左上肺葉腫瘤常轉移到前縱膈腔淋巴結，此時可以應用擴展的 (extended) 縱膈腔鏡術，或是前縱膈切開術，或是影像輔助胸腔鏡術來做評估。由於是縱膈腔淋巴結轉移的第一站，當頸部縱膈腔鏡檢查無法證實有上縱膈腔淋巴結轉移時，可延緩或省略前縱膈腔淋巴結的探查；因為在左上肺葉腫瘤的病人，如果上縱膈腔淋巴結沒有轉移，即使前縱膈腔第一站淋巴結有轉移，手術根除後預後仍然相當的好。

胸腔鏡檢查

影像輔助胸腔鏡術的施行亦需要全身麻醉，是一項較輕微的侵襲性技術，可做為肺癌的確定診斷和分期之用。位於周邊的肺結節可經此檢查確認並摘除，而對於縱膈腔淋巴結亦可做生檢的採樣。若懷疑肋膜有侵犯時，也可經由此項檢查得到確定的診斷並且準確地評估肋膜腔積液的情況。

開胸剖探術

在進行開胸剖探手術時，可以利用細針抽吸、腫瘤切開或切除生檢，送冰凍切片檢查而得到正確的診斷。手術中必須同時對肺門或縱膈腔淋巴結進行採樣或施予完全廓清以做進一步的分期。然而在開胸手術時才意外地發現到腫瘤已侵犯到鄰近組織(T3 或 T4) 的情況也不少見。

肺癌之預防及早期診治

1. 目前除了戒煙以外，並無有效的肺癌預防之道。
2. 在治療期間持續抽煙會減低治療療效。
3. 藥物並無法減少抽煙者之肺癌發生率。
4. 有鑒於多數肺癌於診斷時均為晚期，因此對於肺癌之高危險群，
如抽煙者或有肺癌家族史者，應定期以低劑量電腦斷層作肺癌
篩檢。低劑量電腦斷層檢查已有證據顯示可增加肺癌之早期診
斷率，並在特定高危險族群可降低肺癌死亡率(年紀大於**55**歲，
抽菸超過**30**包/年)。但此項檢查目前並無健保給付。

TNM Staging of Lung Cancer

TNM staging system for lung cancer (AJCC Cancer Staging Manual 9th edition)

T: Primary tumor	
Tx	Primary tumor cannot be assessed or tumor proven by presence of malignant cells in sputum or bronchial washings but not visualized by imaging or bronchoscopy
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma in situ
T1	Tumor ≤ 3 cm in greatest dimension surrounded by lung or visceral pleura without bronchoscopic evidence of invasion more proximal than the lobar bronchus (ie, not in the main bronchus)*
T1a(mi)	Minimally invasive adenocarcinoma
T1a	Tumor ≤ 1 cm in greatest dimension
T1b	Tumor >1 cm but ≤ 2 cm in greatest dimension
T1c	Tumor >2 cm but ≤ 3 cm in greatest dimension
T2	Tumor >3 cm but ≤ 5 cm or tumor with any of the following features: ▪ Involves main bronchus regardless of distance from the carina but without involvement of the carina ▪ Invades visceral pleura ▪ Associated with atelectasis or obstructive pneumonitis that extends to the hilar region, involving part or all of the lung
T2a	Tumor >3 cm but ≤ 4 cm in greatest dimension
T2b	Tumor >4 cm but ≤ 5 cm in greatest dimension

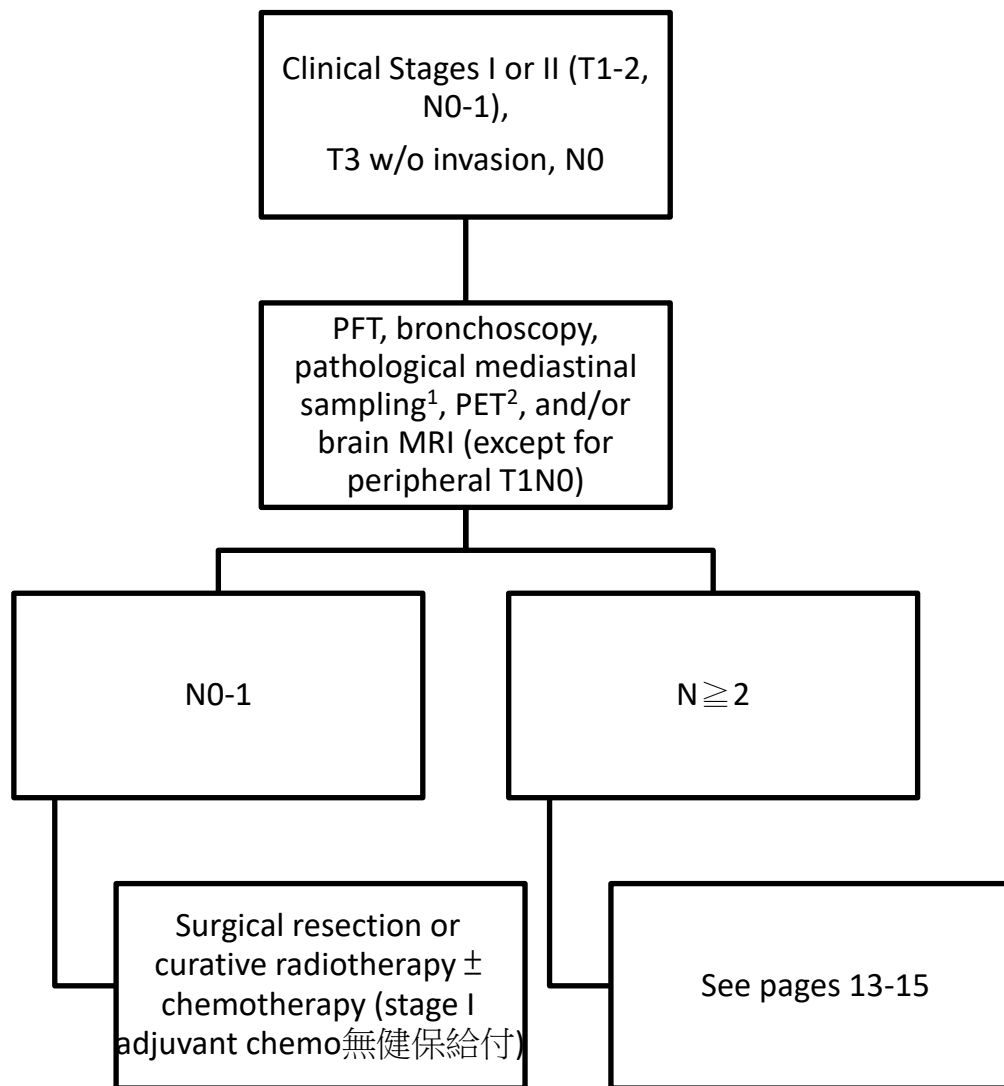
T3	Tumor >5 cm but ≤ 7 cm in greatest dimension or associated with separate tumor nodule(s) in the same lobe as the primary tumor or directly invades any of the following structures: chest wall (including the parietal pleura and superior sulcus tumors), phrenic nerve, parietal pericardium
T4	Tumor >7 cm in greatest dimension or associated with separate tumor nodule(s) in a different ipsilateral lobe than that of the primary tumor or invades any of the following structures: diaphragm , mediastinum, heart, great vessels, trachea, recurrent laryngeal nerve, esophagus, vertebral body, and carina
N: Regional lymph node involvement	
Nx	Regional lymph nodes cannot be assessed
N0	No regional lymph node metastasis
N1	Metastasis in ipsilateral peribronchial and/or ipsilateral hilar lymph nodes and intrapulmonary nodes, including involvement by direct extension
N2	Metastasis in ipsilateral mediastinal and/or subcarinal lymph node(s)
N3	Metastasis in contralateral mediastinal, contralateral hilar, ipsilateral or contralateral scalene, or supraclavicular lymph node(s)
M: Distant metastasis	
M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis present
M1a	Separate tumor nodule(s) in a contralateral lobe; tumor with pleural or pericardial nodule(s) or malignant pleural or pericardial effusion ^o
M1b	Single extrathoracic metastasis^s
M1c	Multiple extrathoracic metastases in one or more organs

TNM Staging of Lung Cancer

TNM staging system for lung cancer (AJCC Cancer Staging Manual 9th edition)

	N0	N1	N2a	N2b	N3
T1a	IA	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T1b	IA	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T1c	IA	IIA	IIB	IIIA	IIIB
T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB	IIIB
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIB
T3	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC
T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC
M1a	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
M1b	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
M1c	IVB	IVB	IVB	IVB	IVB

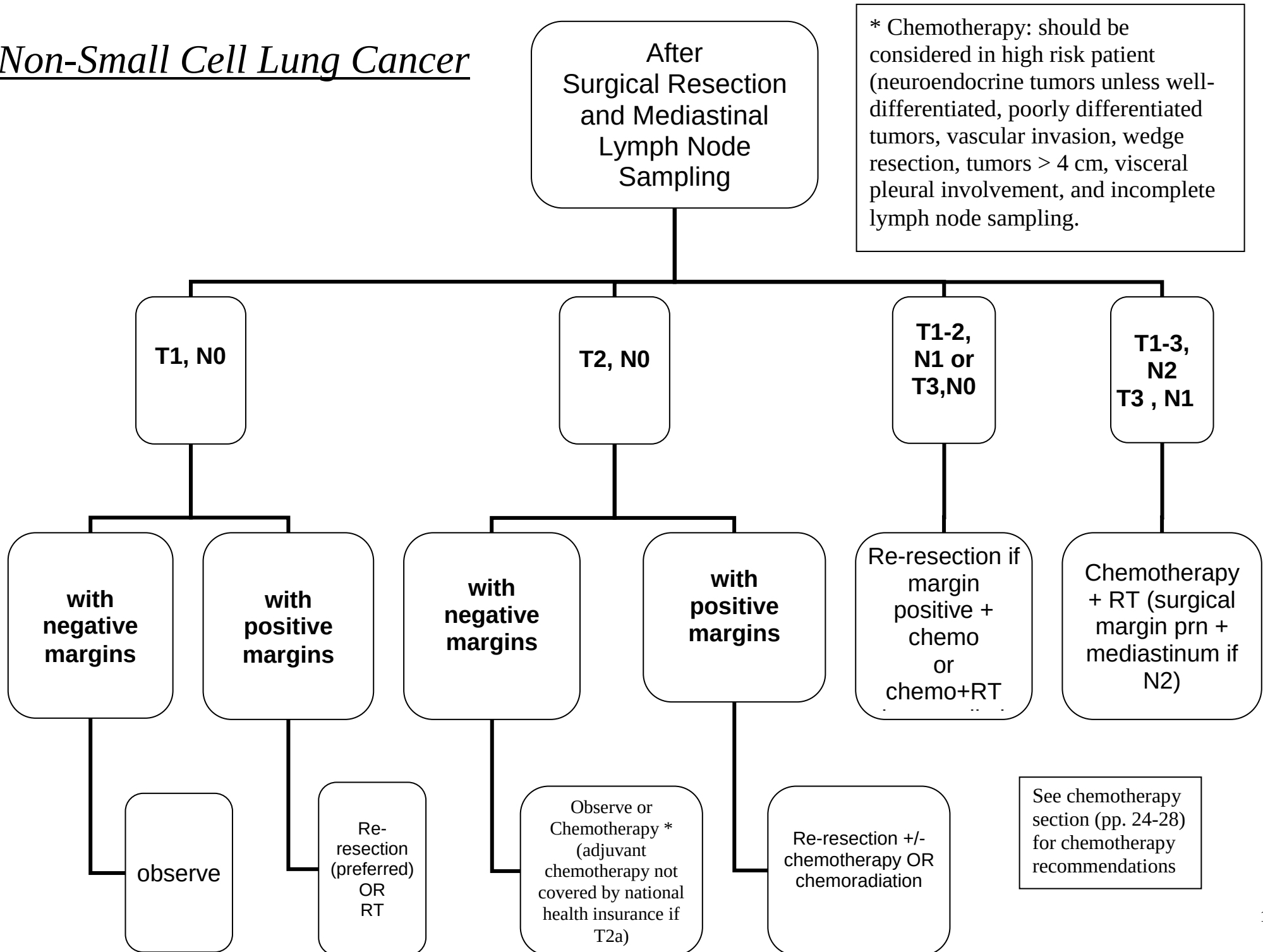
Non-Small Cell Lung Cancer



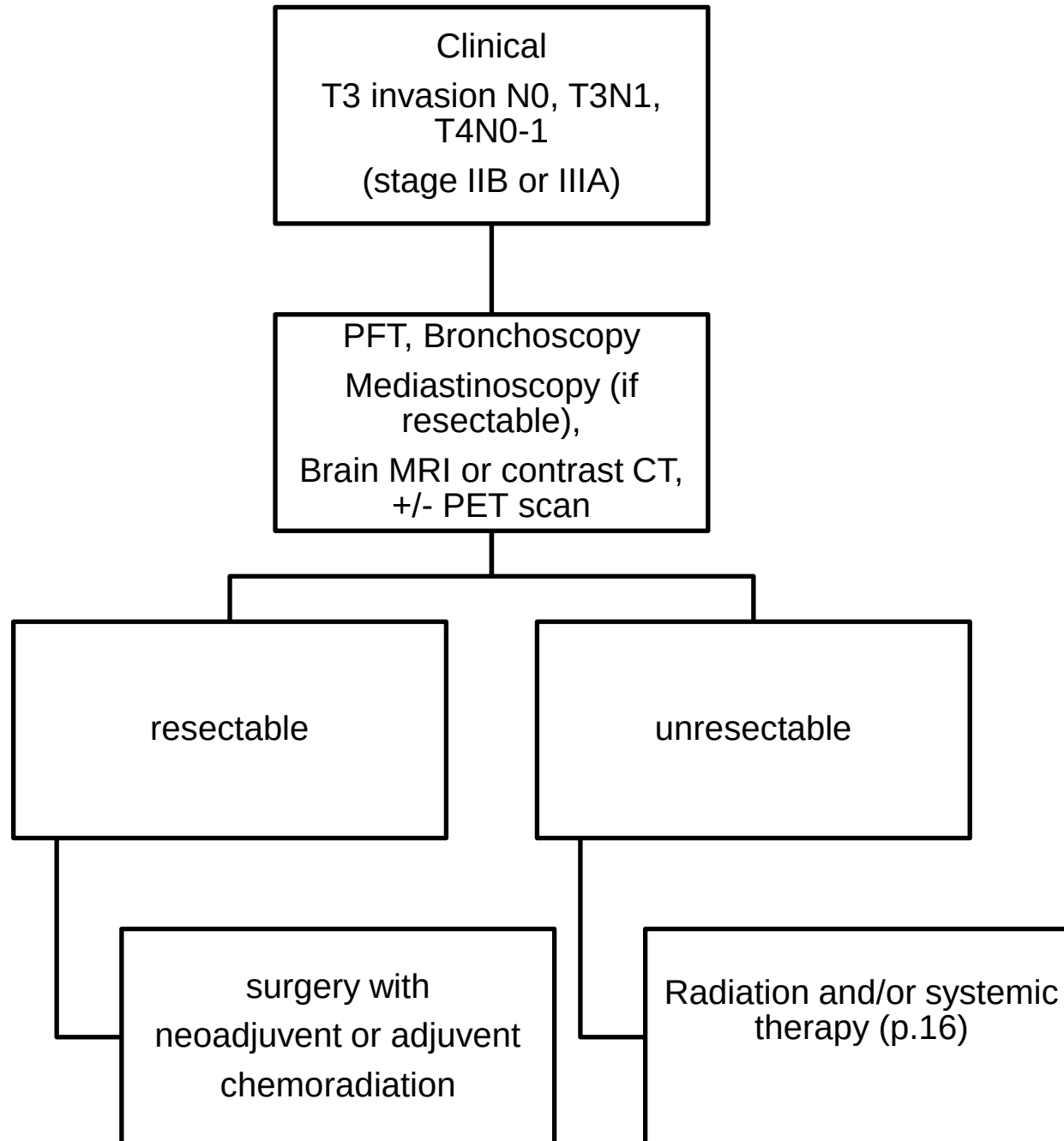
See chemotherapy
section (pp. 24-30)
for chemotherapy
recommendations

1. Mediastinoscopy,
mediastinotomy,
EBUS, EUS, CT-
guided biopsy
2. PET: (+) in distant
metastases need
pathological or other
radiological
confirmation

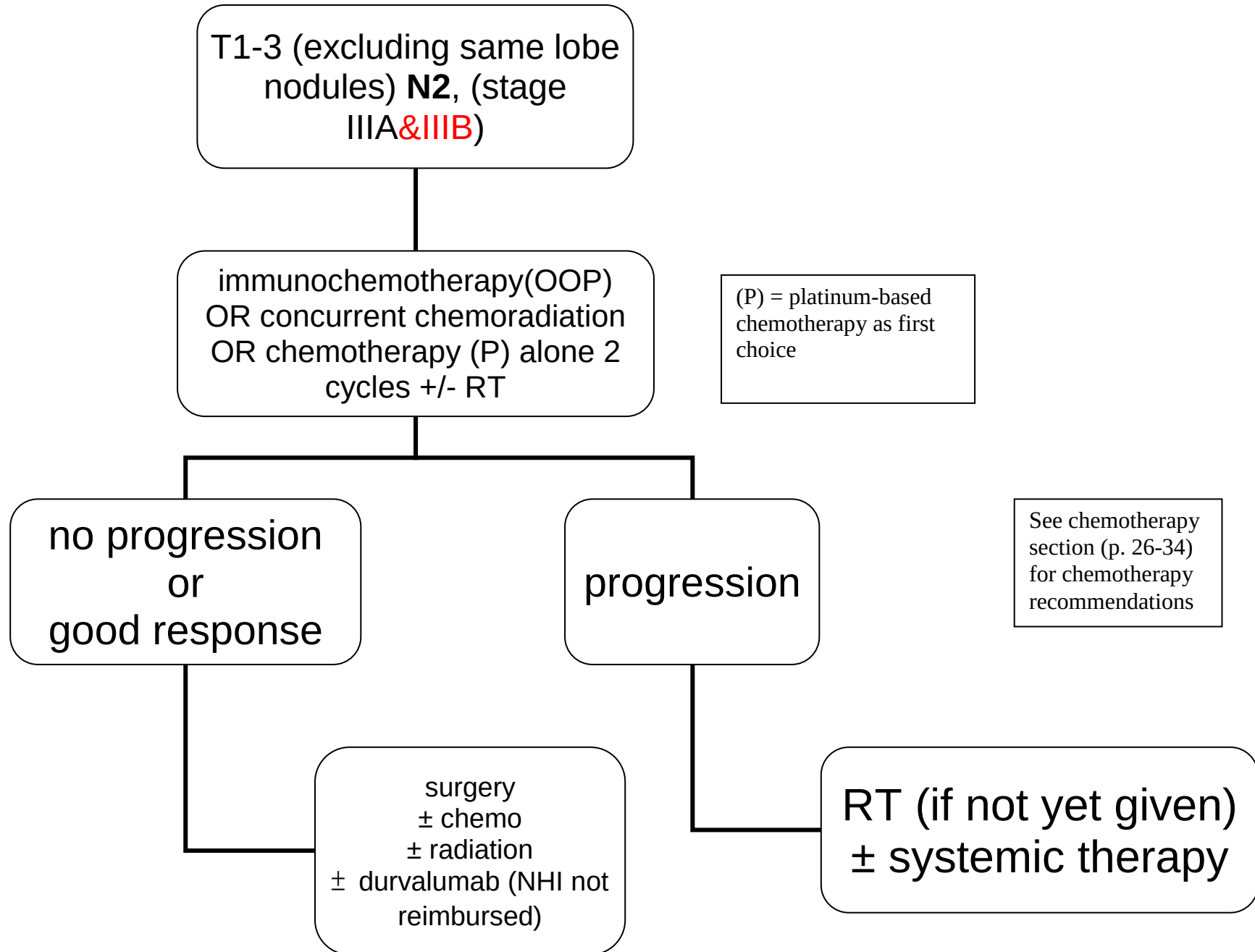
Non-Small Cell Lung Cancer



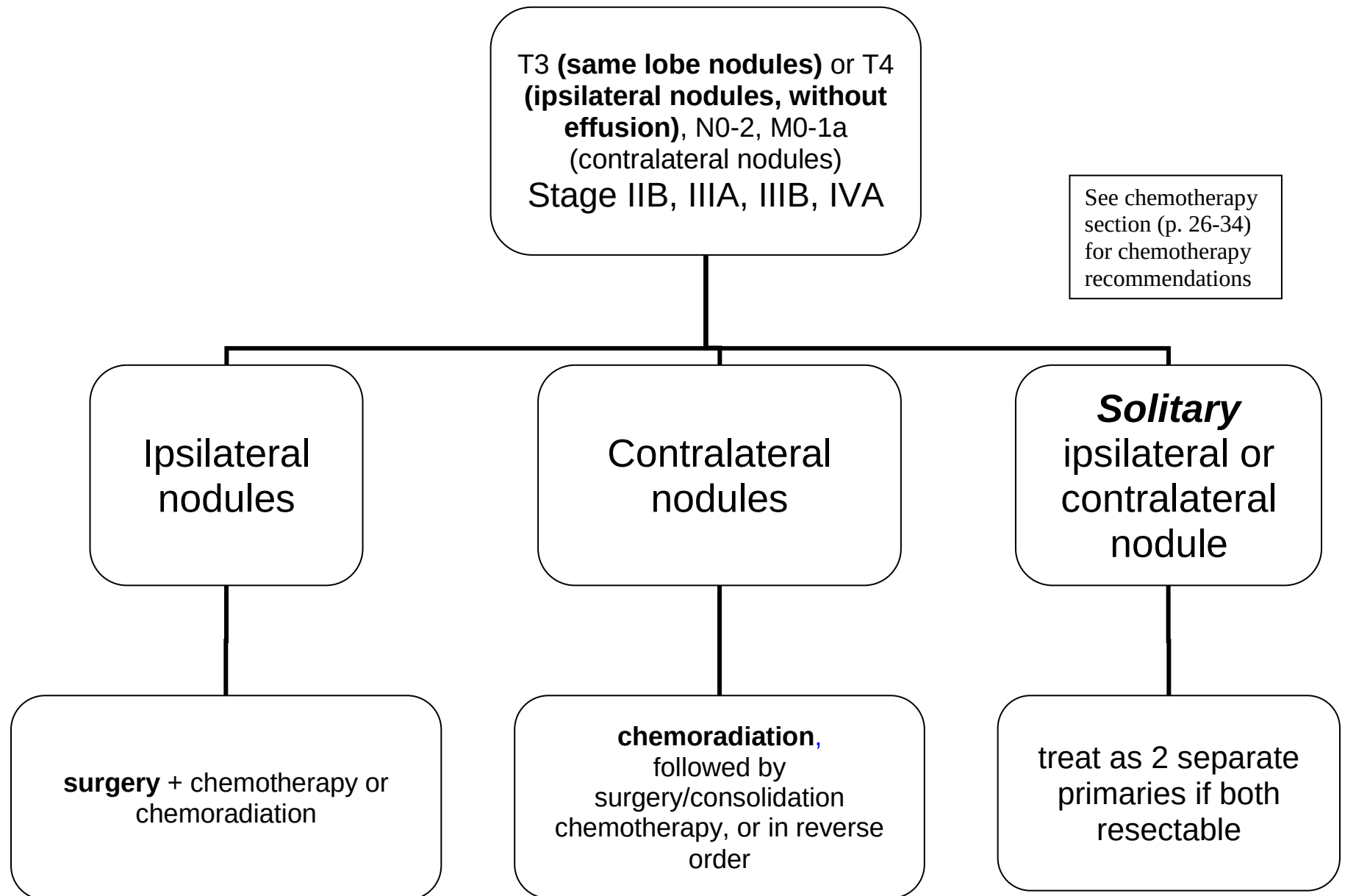
Non-Small Cell Lung Cancer



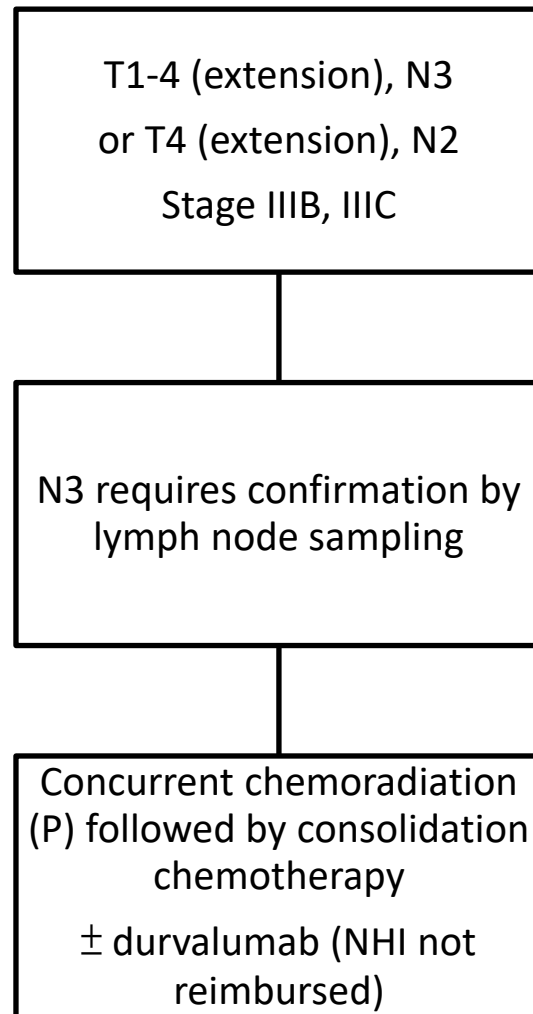
Non-Small Cell Lung Cancer



Non-Small Cell Lung Cancer



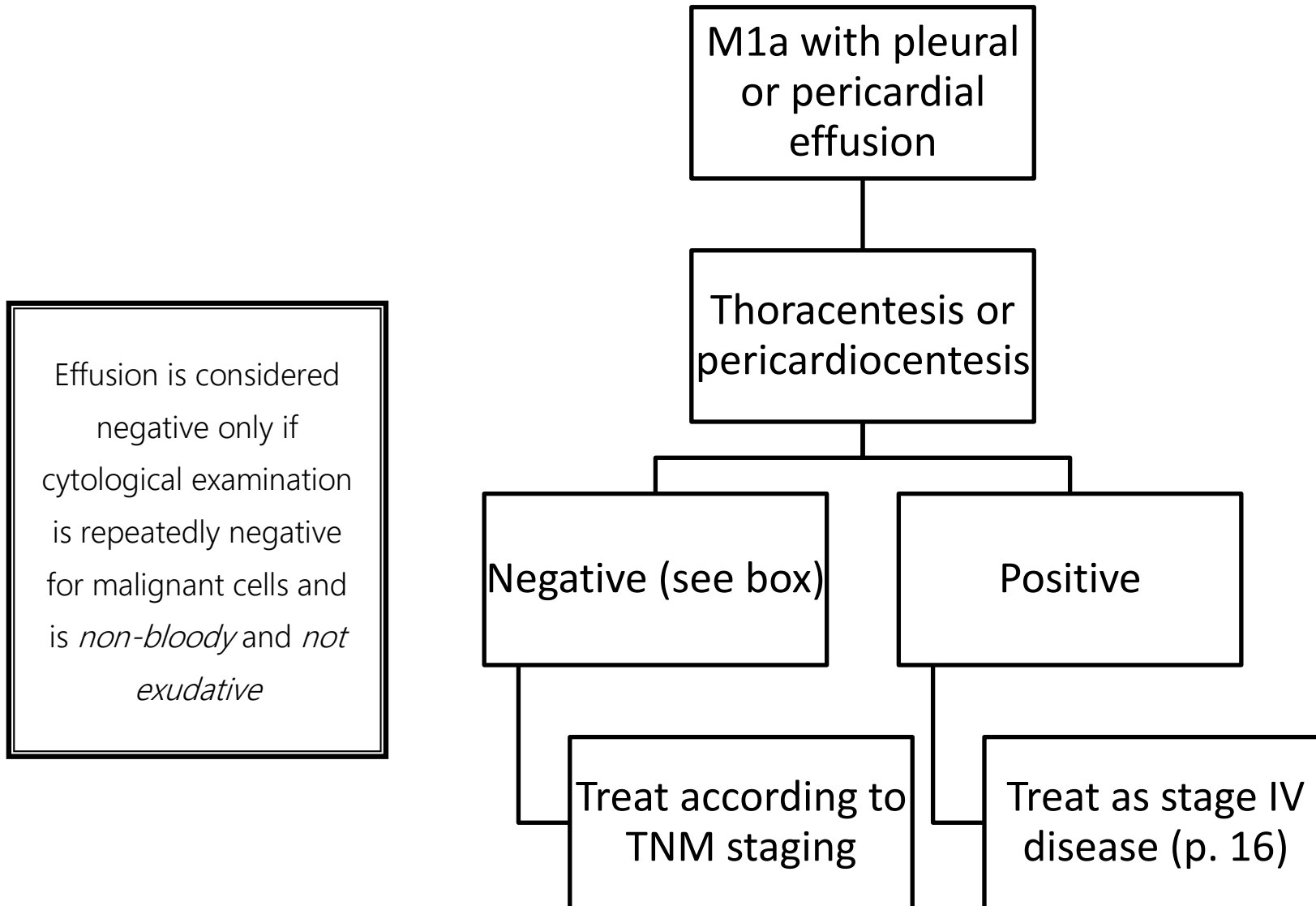
Non-Small Cell Lung Cancer



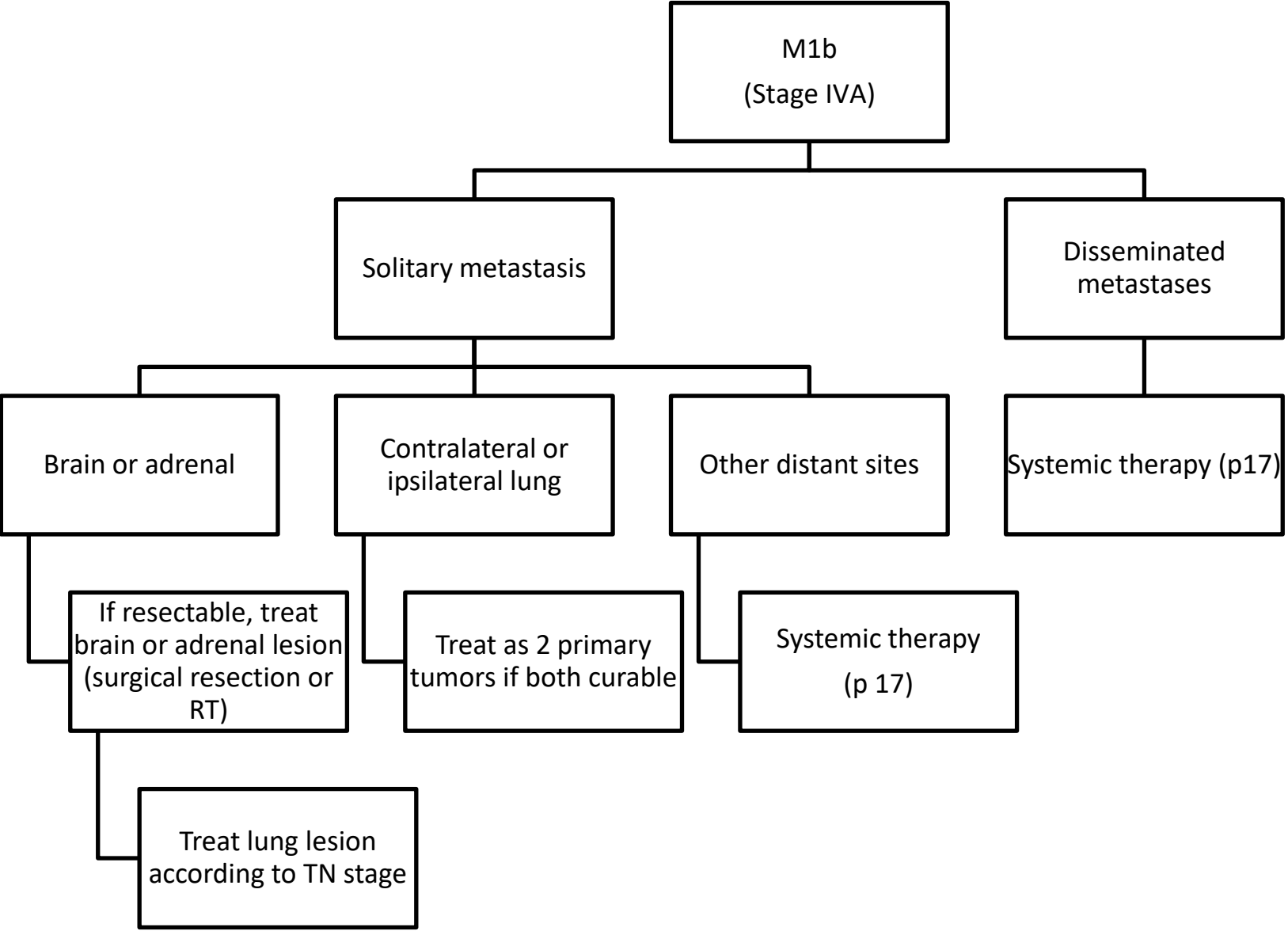
See chemotherapy
section (pp. 24-30)
for chemotherapy
recommendations

(P) = platinum-based
chemotherapy as first
choice

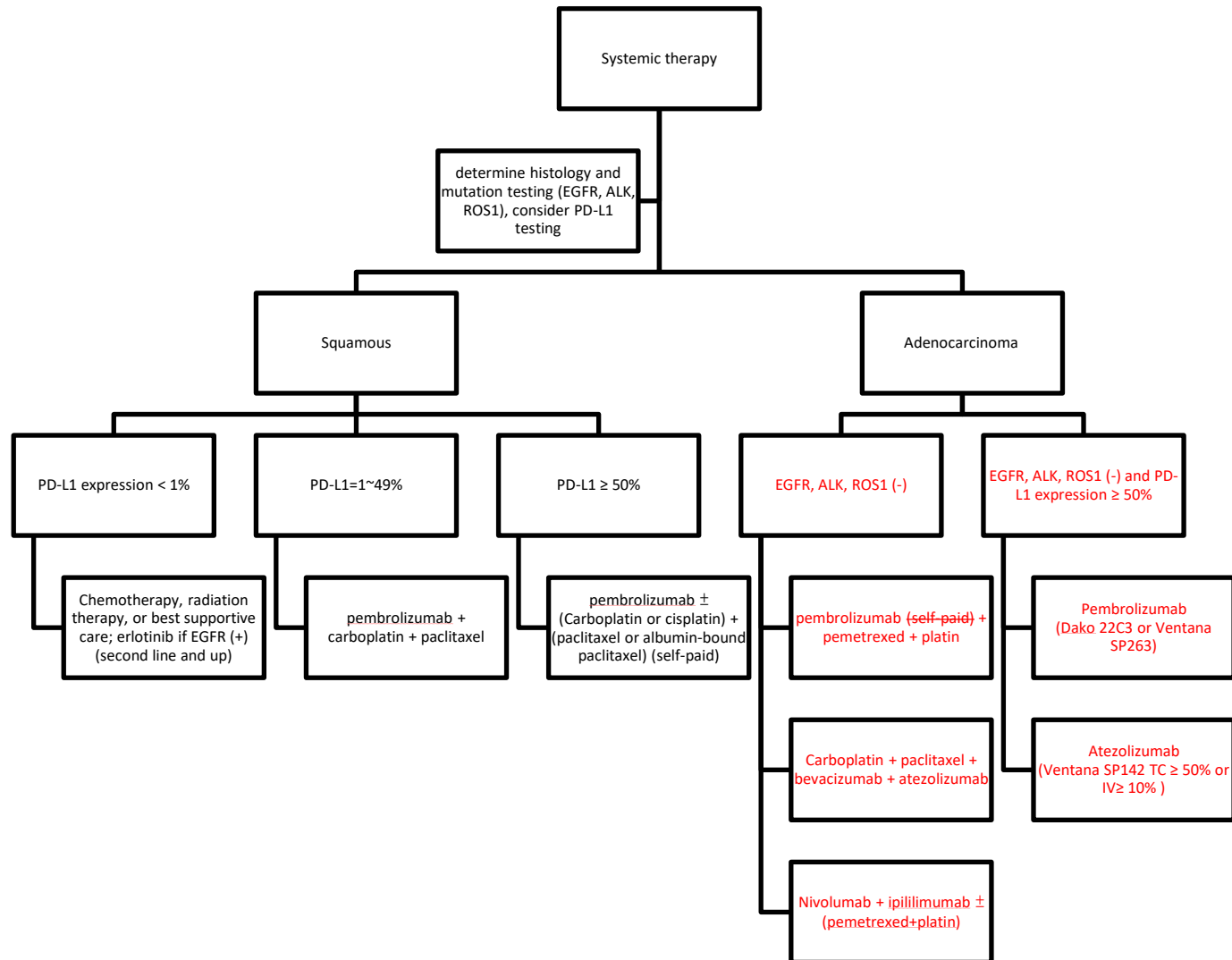
Non-Small Cell Lung Cancer

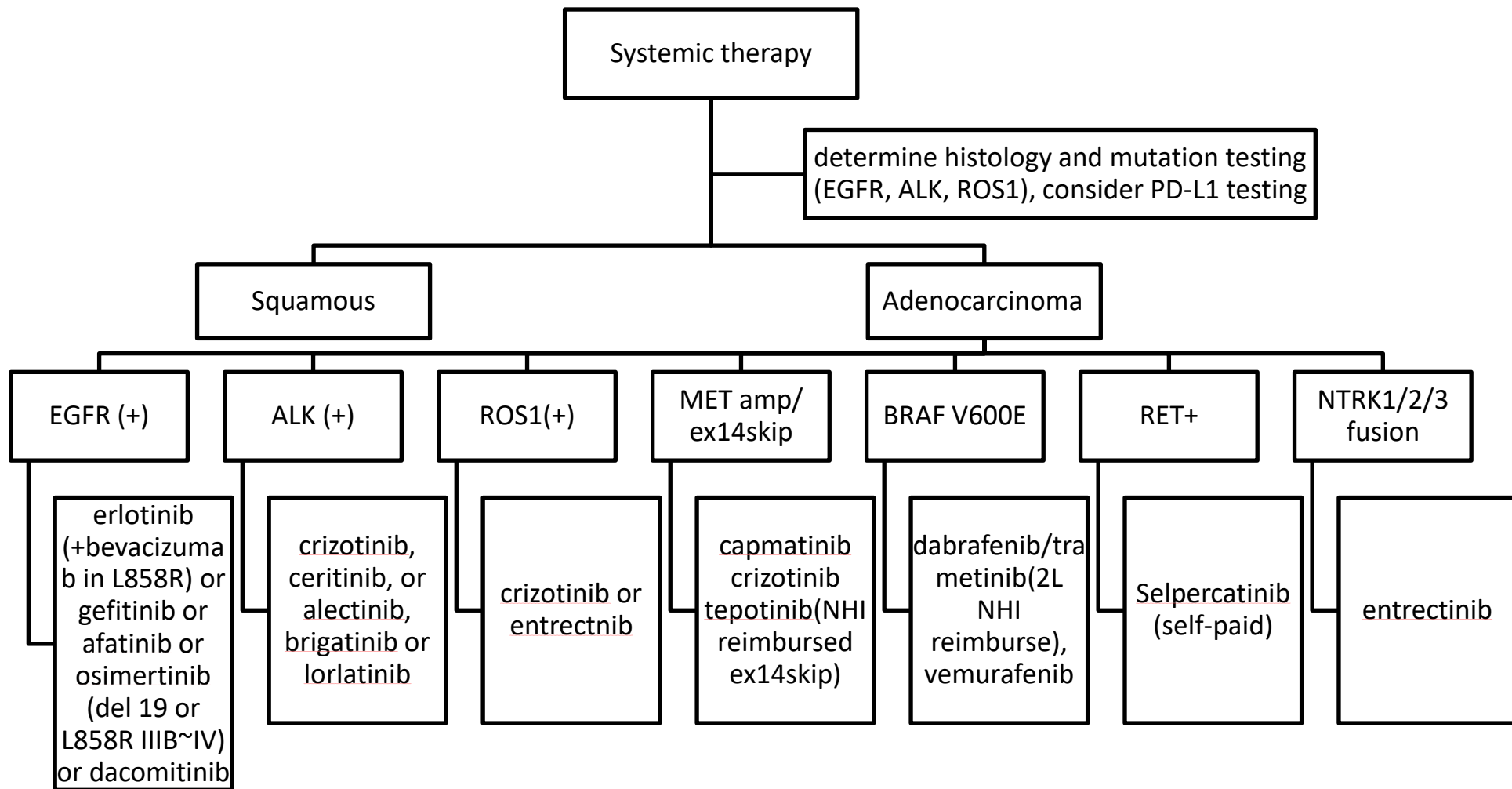


Non-Small Cell Lung Cancer



Non-Small Cell Lung Cancer





Staging of Small Cell Lung Cancer

Option 1:

Limited Stage

disease confined to the ipsilateral hemithorax and can be safely encompassed by one radiation portal, including ipsilateral supraclavicular LN and contralateral mediastinal LN but excluding contralateral hilar LN and pleural effusion or pericardial effusion

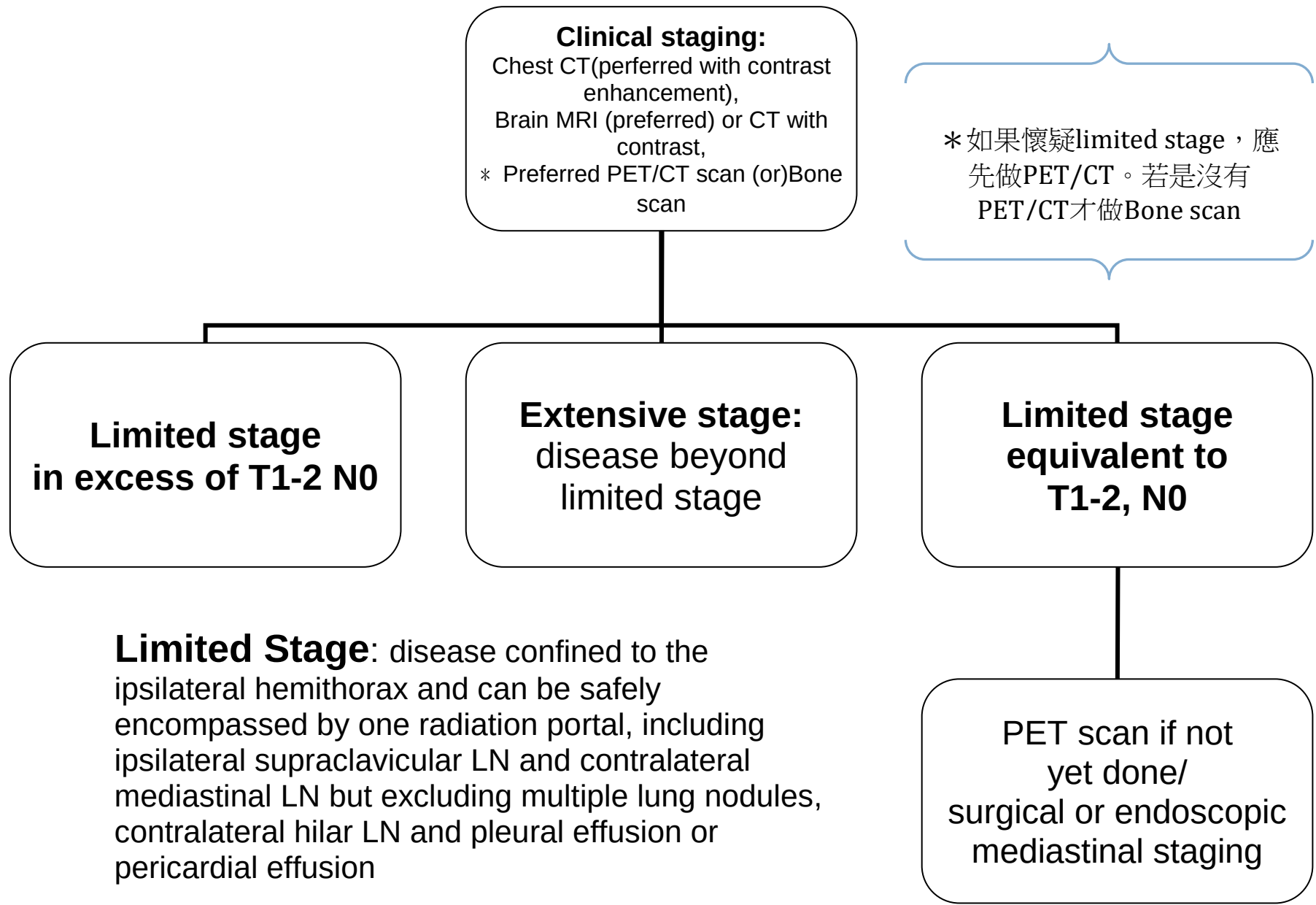
Extensive Stage

Disease beyond limited stage

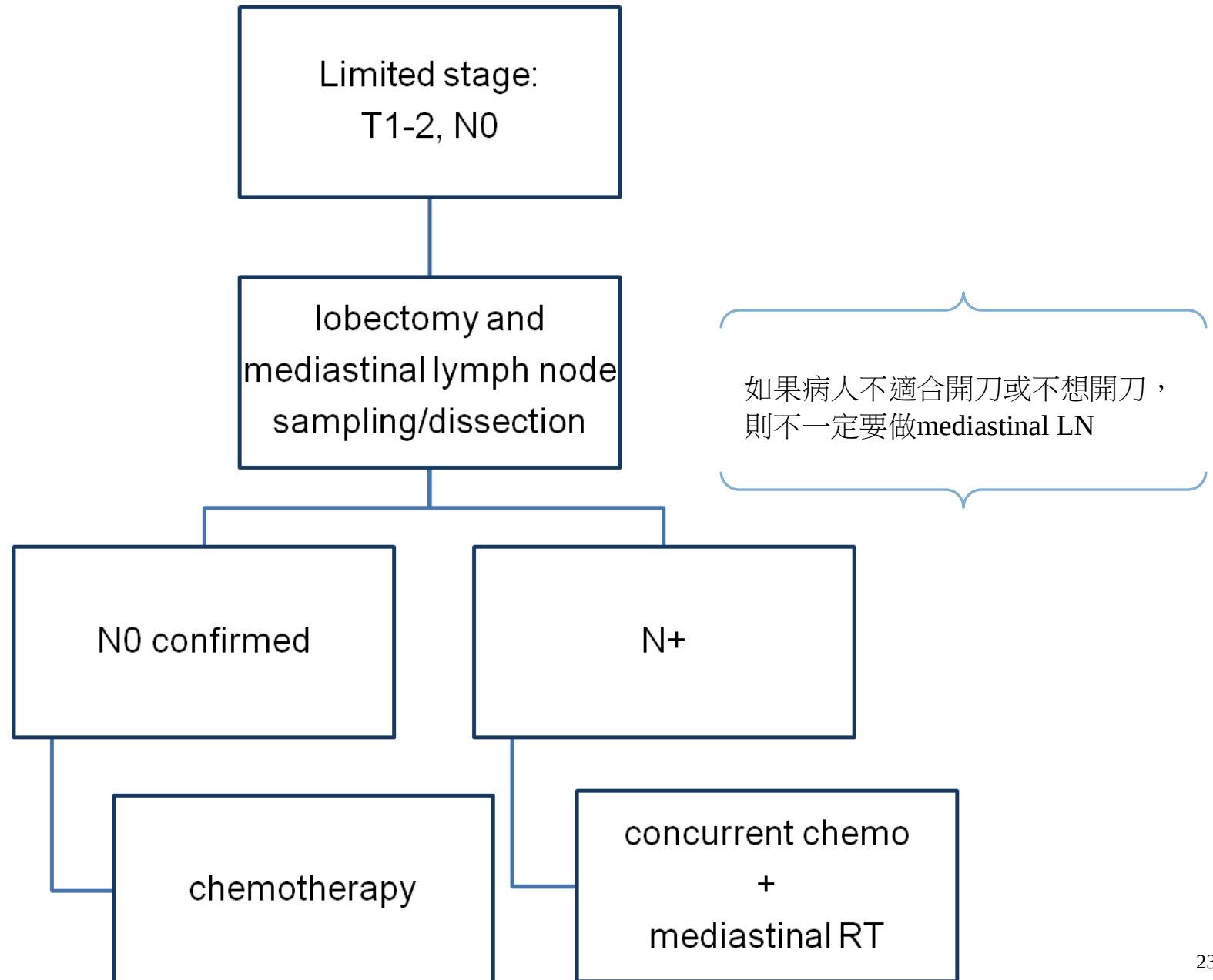
Option 2:

TNM staging

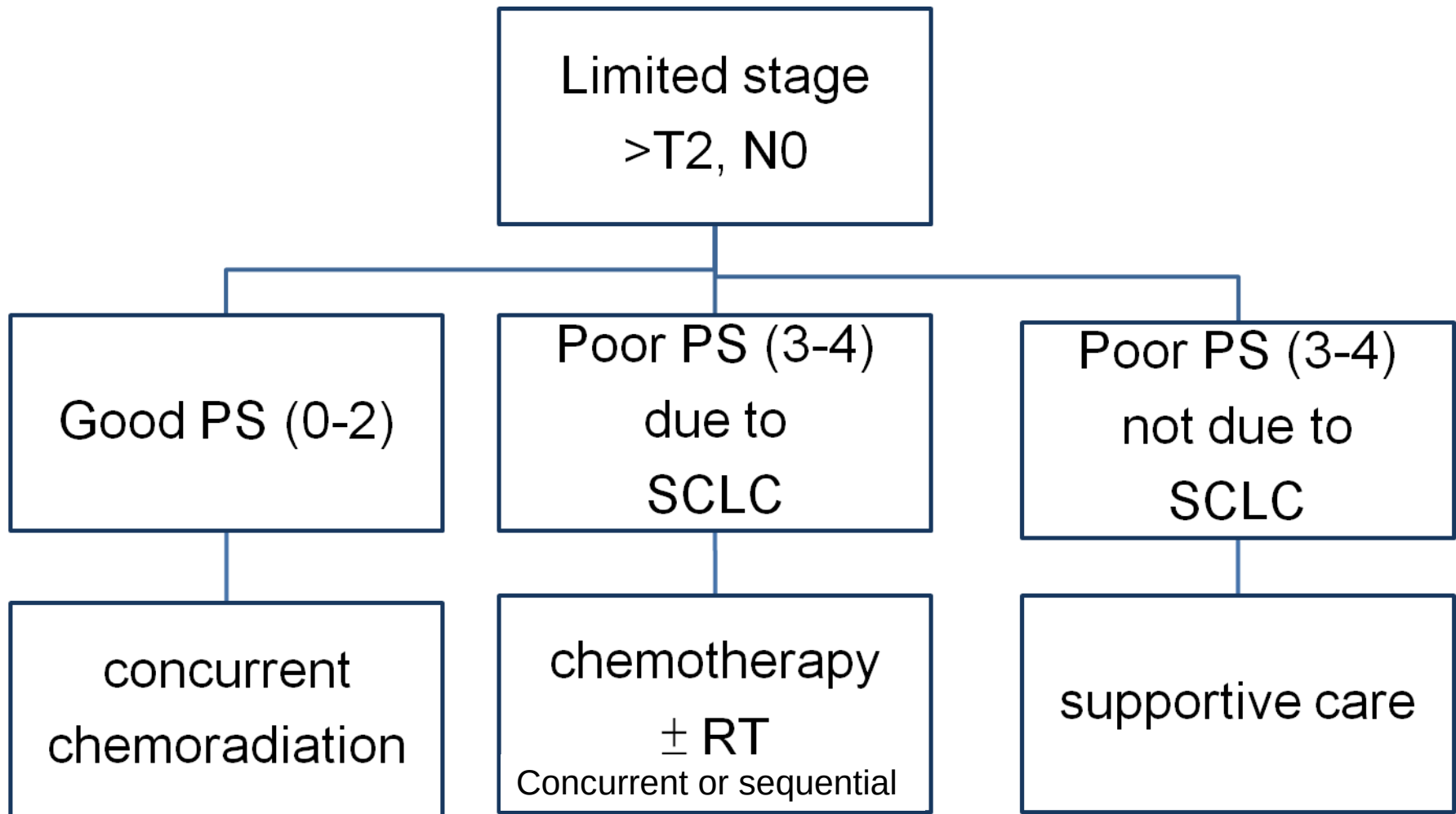
Small Cell Lung Cancer or Combination Small Cell/Non-small Cell Lung Cancer



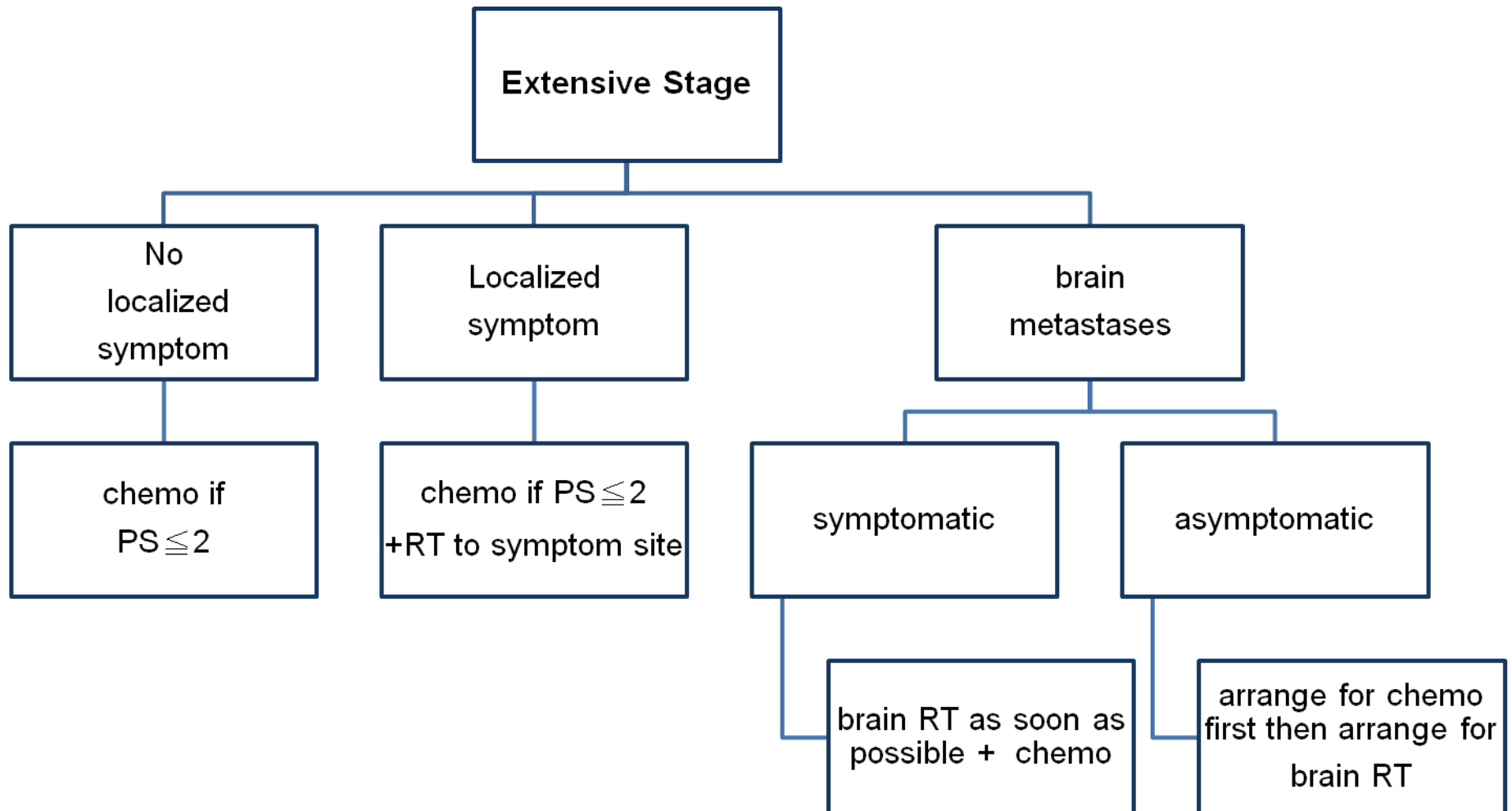
Small Cell Lung Cancer or Combination Small Cell/Non-small Cell Lung Cancer



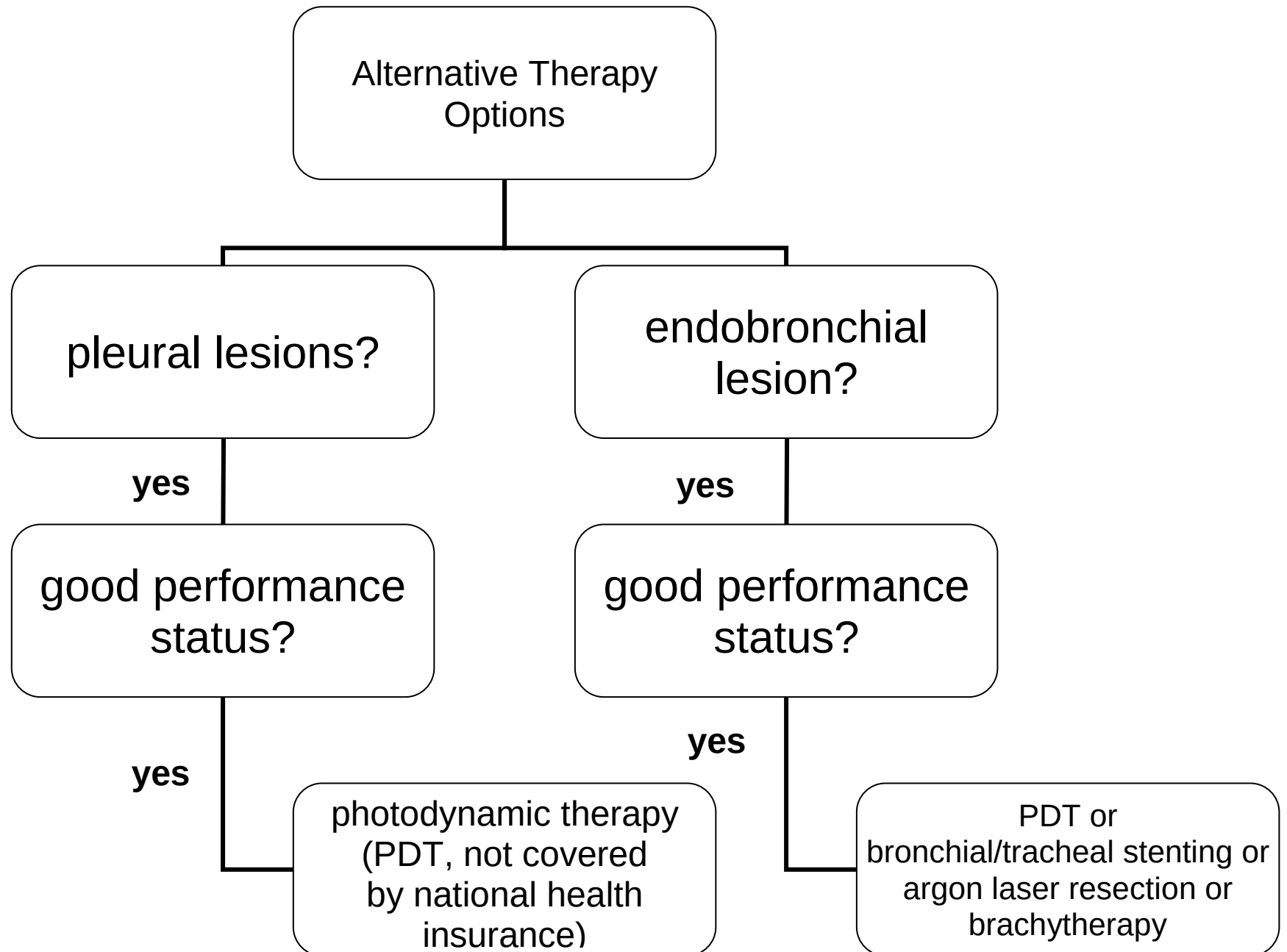
Small Cell Lung Cancer or Combination Small Cell/Non-small Cell Lung Cancer



Small Cell Lung Cancer or Combination Small Cell/Non-small Cell Lung Cancer



For All Lung Cancer Types



化學治療原則

1. 化學治療包含細胞毒性化學治療(cytotoxic chemotherapy)及標靶治療藥物。 Performance status ECOG level 3 or 4 之病人不宜作細胞毒性化療。
2. 化療劑型應考量較可能發生之副作用、方便性、及病人喜好而定。
3. 第一次進行化學治療前，應先檢測血球計數、肝腎功能、肝炎之病毒指標(HbsAg、Anti-HCV)等，以利後續劑型及劑量調整。
4. 化療劑量應視前次化療之副作用、同時進行之其他治療（如手術或放療）而作減量調整。
5. 用 cisplatin 或 carboplatin 藥物以半年內不超過 4-6 週期為原則。
6. Gemcitabine 不可與放療併用。
7. Small cell carcinoma 的化療應以 etoposide 合併 cisplatin 或 carboplatin 為第一線用藥。
8. 年紀較大的病人、performance status > or =2 的病人、或肝腎功能較差的病人可改用單一化療藥品治療或不化療。
9. 無出血傾向之病人，可考慮bevacizumab or ramucirumab合併化學治療(自費)。

Neoadjuvant cytotoxic chemotherapy:

1. 新輔助性化療應以 vinorelbine,或 docetaxel 為主，合併 cisplatin 或 carboplatin 為首選。亦可考慮免疫療法，以nivolumab或pembrolizumab進行治療(自費)。
2. 術前化學治療使用cisplatin+pembetrexed/gemcitabine或carboplatin+paclitaxel可合併nivolumab 360 mg三次，每三週一次。(checkmate 816)

Adjuvant cytotoxic chemotherapy 或 systemic therapy and supportive care:

1. 若 neoadjuvant 之化療療程效果良好，且療程未達 4 週期，可續用同種藥物用滿 4 – 6 週期。

2. 輔助性化療應以 vinorelbine, gemcitabine, 或 docetaxel 為主，合併 cisplatin 或 carboplatin 為首選。

Systemic therapy and supportive care

1. Adenocarcinoma 若EGFR mutation (+)，應以 Erlotinib 或Gefitinib 或 Afatinib 或 dacomitinib (Exon 19 Del 或 Exon 21 L858R 點突變，且無腦轉移) 為第一線治療，progression後若基因檢測顯示T790M mutation(+)則可使用 osimertinib，或以osimertinib 為第一線治療(Del 19 with brain mets健保給付)。若ALK (+)，可使用crizotinib、ceritinib、alectinib 或 lorlatinib作為第一線治療。若兩者mutation皆 (-)，應以 vinorelbine 或 pemetrexed 為主，且合併 cisplatin 或 carboplatin 為首選。若ROS1 (+)，可使用crizotinib、entrectinib或ceritinib(自費)作為第一線治療，ceritinib 或 alectinib 治療中惡化且併有腦部轉移者可申請lorlatinib，crizotinib 治療中惡化者可申請 brigatinib。若PD-L1>50% 且molecular targets (-)，可考慮第一線申請免疫療法，以pembrolizumab 或 atezolizumab(自費) 進行治療。
2. Squamous cell carcinoma 的化療應以 vinorelbine, gemcitabine, 或 docetaxel 為主，合併 cisplatin 或 carboplatin 為首選。若PD-L1>50% 且molecular targets (-)，可考慮第一線申請免疫療法以pembrolizumab 或 atezolizumab(自費) 進行治療；PD-L1=1~49% 者可申請pembrolizumab與carboplatin及 paclitaxel併用。
3. Small cell carcinoma的化療應以 etoposide 合併 cisplatin 或carboplatin為第一線用藥，可申請健保併 durvalumab 或 atezolizumab使用。
4. Tegafur-uracil (UFUR[®]) 依健保規定可用於肺腺癌 stage IB以上且為T2 size > 3cm之術後輔助性化療，以不超過兩年為期。或合併platinum類以治療晚期肺癌。
5. Stage III無法開刀之病人接受CCRT後追加鞏固性治療的durvalumab-~~(自費)~~可增長PFS、median time to death or distant mets以及ongoing response。

Chemotherapy Regimens

化療處方 Regimen		頻次	加註說明	Ref.
Vinorelbine+ Cisplatin or Carboplatin	Vinorelbine 25 mg/m ² , D1, 8	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	1
	Cisplatin 50-75 mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
	(or Cisplatin 40 mg/m ² , D1, 2)			
Vinorelbine single agent	Vinorelbine 30 mg/m ² , D1, 8	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	2
Oral Vinorelbine+ Cisplatin or Carboplatin	Oral Navelbine 60 mg/m ² , D1, 8	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	3
	Cisplatin 50-75 mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
Oral Vinorelbine single agent	Navelbine (60 mg/m ² or 80 mg/m ²), D1, 8	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	4
Gemcitabine+ Cisplatin or Carboplatin (1)	Gemcitabine 1000 mg/m ² , D1, 8	Every 3-4 weeks	May not be used concurrent with RT	5
	Cisplatin 50-75 mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
Gemcitabine+ Cisplatin (2)	Gemcitabine 1000 mg/m ² , D1, 8, 15	Every 4 weeks	May not be used concurrent with RT	6
	Cisplatin 50-75 mg/m ² , D1			
Gemcitabine Single Agent	Gemcitabine 1000 mg/m ² , D1, 8	Every 3-4 weeks	May not be used concurrent with RT	7
Bevacizumab	Bevacizumab 7.5 mg/kg	Every 3-4 weeks	Targeted chemotherapy to be used with cytotoxic chemotherapy	16
	Docetaxel 30 mg/m ² , D1, 8	Every 3-4 weeks	Adjust dosage	8

Docetaxel+ Cisplatin or Carboplatin	(or Docetaxel 75 mg/m ² , D1)	Every 3-4 weeks	down up to 30% as needed for concurrent RT	
	Cisplatin 50-75 mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
Docetaxel Single Agent	Docetaxel 35 mg/m ² , D1, 8	Every 3 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	9
Pemetrexed + Cisplatin or Carboplatin	Pemetrexed 500 mg/m ² , D1	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	10
	Cisplatin 50-75 mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
Pemetrexed single agent	Pemetrexed 500 mg/m ² , D1	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	11
PE	Etoposide 120mg/m ² , D1-3	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	12
	Cisplatin 50-75mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
Topotecan	Topotecan 1.5mg/m ² , D1-5	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	13
Topotecan HCl capsule	Oral Topotecan 2.3mg/m ² /day,D1-5	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	21
Oral Etoposide + Cisplatin or Carboplatin	Oral Etoposide 50mg/m ² QD, D1-5 or 14	Every 4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	14
	Cisplatin 50-75mg/m ² or Carboplatin (AUC4-5), D1			
Paclitaxel + Cisplatin or Carboplatin	Paclitaxel 135 mg/m ² , D1	Every 3-4 weeks	Adjust dosage down up to 30% as needed for concurrent RT	15
	Cisplatin 50-75mg/m ² or Carboplatin (AUC5), D1			
	Vinorelbine 20 mg/m ² , D1, 8, 22, 29 (phase 1)			17

SKH NSCLC CCRT Regimen	Cisplatin 40 mg/m ² , D1, 15, 29 (phase 1)				Concurrent RT administered in phases 1 and 3	
	Docetaxel 30 mg/m ² , D 1, 8, 22, 29, 43, 55 (phase 2)					
	Cisplatin 70 mg/m ² , D 1, 22, 43 (phase 2)					
	Vinorelbine 15 mg/m ² , D1, 8, 15 (phase 3)					
Tegafur-uracil (UFUR [®])	UFUR [®] 250 mg/m ² po			Daily	For 2 years post-complete resection or if metastatic in conjunction with cisplatin	18
etoposide + carboplatin + atezolizumab	Etoposide 100mg/m ² , D1-3			Every 3-4 weeks	Atezolizumab maintenance	22
	Carboplatin AUC=4-5, D1					
	Atezolizumab 1200mg, D1					
etoposide + carboplatin + durvalumab	Etoposide 100mg/m ² , D1-3			Every 3-4 weeks	Durvalumab maintenance	23
	Carboplatin AUC=4-5, D1					
	Durvalumab 1500mg, D1					
Nivolumab + platinum-doublet chemotherapy	Nivolumab 360mg			Every 3 weeks for 3 cycles	Neoadjuvant (CM 816)	24
	Carboplatin AUC=5-6	cisplatin 75 mg/m2	cisplatin 75 mg/m2			
	Paclitaxel 175 or 200mg/m2	pemetrexed 500 mg/m2	gemcitabine (1000 or 1250 mg/m2)			
	any	Non-Sq	SQ			
Pembrolizumab + carboplatin + paclitaxel	Pembrolizumab 200 mg			Every 3 weeks	KN 407	25
	carboplatin AUC=6		carboplatin AUC=6	Every 3 weeks for 4 cycles		
	paclitaxel 200 mg/m ²		nab-paclitaxel 100 mg/m ²			
Pembrolizumab + cisplatin +	Pembrolizumab 200 mg			Every 3 weeks	KN189	26
	Pemetrexed 500mg/m2					

carboplatin	cisplatin 75mg/m ²	Carboplatin AUC=5	Every 3 weeks for 4 cycles		
-------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------	--	--

Chemotherapy References:

1. J Clin Oncol 2001;19:3210-3218
2. J Clin Oncol 1994;12(2):360-367
3. Ann Oncol 2003;14(11):1634-9
4. Eur J Cancer 2004;40:2424-2431
5. N Engl J Med 2002;346:92-98
6. Lung Cancer 1998;22:139-148
7. Ann Oncol 1997;8(6):525-9
8. J Clin Oncol 1998;16:1948-1953
9. Anti-Cancer Drugs 2004;15(4):341-346
10. J Clin Oncol 2003;21:2636-2644
11. Semin Oncol 2002;29(suppl 5):17-22
12. J Clin Oncol 1991;9:1157-1162
13. J Clin Oncol 1997;15:2090-2096
14. Oncology 1992;49:34-39
15. N Engl J Med 2002;346:92-98
16. N Engl J Med 2006;355:42-50
17. J Clin Oncol 2003;21:2004-2010
18. N Engl J Med 2004;350:1713-21
19. Azzoli CG, Baker S, Jr, Temin S, et al. American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Chemotherapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer. ASCO publications 2009:1-26.
20. N Engl J Med 2009;361:947-57
21. BMC Cancer. 2010 Aug 17;10:436.
22. N Engl J Med 2018; 379:2220-2229
23. Lancet. 2019 Nov 23;394(10212):1929-1939
24. N Engl J Med 2022; 386:1973-1985
25. N Engl J Med 2018;379:2040-2051
26. N Engl J Med 2018;378:2078-2092

Non-cytotoxic (targeted) chemotherapy:

1. Gefitinib (250 mg) 1# po qd
Regimen: Gefitinib (Iressa®) Daily Therapy
Reference: J Clin Oncol. 2011 Jul 20;29(21):2866-74
2. Erlotinib (150 mg) 1# po qd
Regimen: Erlotinib (Tarceva®) Daily Therapy
Reference: Lancet Oncol. 2011 ;12(8):735-42.
3. Crizotinib (250 mg) 1# po bid
Regimen: Crizotinib (Xalkori®) Daily Therapy
Reference: N Engl J Med 2013; 368(25):2385-94.
4. Afatinib (40 mg) 1# po qd
Regimen: Afatinib (Gilotrif®) Daily Therapy
Reference: Lancet Oncol. 2014 Feb;15(2):213-22
5. Osimertinib (80mg) 1# po qd
Reference: N Engl J Med 2015; 372:1689-1699 April 30, 2015
6. Lorlatinib (25mg) 4# po qd
Reference: Lancet Oncol 2018;19:1654-1667.
7. Dacomatinib (30/45mg) 1# po qd
Reference: Lancet Oncol 2017;18:1454-1466.
8. Brigatinib (30/90mg) 180 mg PO QD with a 7-day lead-in at 90 mg
Reference: J Clin Oncol 2017;35:2490-2498
9. Selpercatinib (40/80mg) 160 mg PO BID
Reference: N Engl J Med 2020; 383:813-824
10. Entrectinib (200mg) 3# PO QD
Lancet Oncol. 2020 Feb;21(2):271-282.

Systemic Immune checkpoint inhibitor:

1. Nivolumab 3mg/kg q2w IVF
Reference: Future Oncology 2015;11:1307-1326
2. Pembrolizumab 2mg/kg q3w IVF
Reference: Ann Oncol. 2016 Jul;27(7):1291-8.

3. Atezolizumab 1200mg q3w IVF
Reference: Lancet 2017 Jan 21;389(10066):255-265.
4. Durvalumab 10 mg/kg IVF q2w for up to 12 months
Reference: N Engl J Med 2018; 379:2342-2350.

Quality Assurance Measures

胸腔內外科癌症診療品質相關措施

- 個案治療計畫之執行

1. 每位癌症病患均有專責之主治醫師負責診療。
2. 病歷上須記錄AJCC疾病分期以及治療計劃。
3. 每週胸腔內科與外科開會討論癌症或未確診之可能病例。
4. 胸腔內外科，血液腫瘤科，核子醫學科，腫瘤治療科，放射診斷科及病理科每星期合同召開一次多專科癌症病例討論會。
5. 病例討論會著重於治療前的評估、疾病分期、或治療策略之討論。
6. 較複雜之個案應於癌症病例討論會上提出。

- 癌症照護

1. 診斷建立後應與病人及家屬充分溝通，回答所有治療上以及預後之相關問題。
2. 若家屬同意，應告知病人病情，避免隱瞞。
3. 癌症後期，應著重安寧照護。
4. 若有所需，應轉介病人至疼痛控制小組、居家護理、社會服務、本院或他院之安寧照護機構。
5. 緩解期之病人若仍未戒煙應轉介至本院戒煙門診。

- 癌症資料管理

1. 確診之病患由肺癌個案師登錄於肺癌資料庫，作積極追蹤、電聯之工作。
2. 資料庫每三個月更新，每年執行資料分析，於肺癌年報中報告。
3. 資料庫儘供肺癌研究及病例討論之用。

References

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer V.2. 2020.
2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Small Cell Lung Cancer V.2.2020.
3. Henschke CI, Yakelevitz DF, Libby DM, et al. Survival of patients with stage I lung cancer detected on CT screening. N Engl J Med 2006;355:1763-71.
4. 新光吳火獅紀念醫院肺癌年報. 2013.
5. Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al, eds. AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed. New York: Springer;2010.
6. Scott WJ, Howington J, Feigenberg S, Movsas B, Pisters K. Treatment of non-small cell lung cancer stage I and stage II: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007;132:234S-242S.
7. Keller SM, Adak S, Wagner H, et al. A randomized trial of postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II or IIIA non-small-cell lung cancer. Eastern Cooperative Oncology Group. N Engl J Med. 2000;343:1217-1222.
8. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, et al. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIa non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2006;7:719-727.
9. Azzoli CG, Baker S, Jr, Temin S, et al. American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Chemotherapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol. 2009;27:5622.